

41 Pour réaliser un caryotype :

- A- Différents types de prélèvements peuvent être utilisés (sang, fibroblastes, moelle osseuse...)
- B- On peut utiliser des agents mitogènes pour stimuler la croissance cellulaire
- C- L'étude des chromosomes se fait directement après la culture cellulaire
- D- La durée de culture cellulaire est toujours de 72 heures
- E- on utilise un poison du fuseau mitotique pour faire éclater la membrane cytoplasmique.

42 Quelles sont les anomalies de structure chromosomiques qui correspondent à un état de déséquilibre du génome ?

- A- Les translocations robertsoniennes
- B- Les duplications
- C- Les isochromosomes
- D- Les délétions
- E- Les chromosomes en anneau.

43 Concernant l'hybridation in situ en fluorescence

- A- Elle ne peut être réalisée que sur lymphocytes sanguins
- B- Elle est basée sur la capacité de l'ADN à se dénaturer et se renaturer
- C- Elle permet la recherche d'un syndrome microdélétionnel connu après orientation clinique
- D- Elle permet d'analyser des régions sur les chromosomes de cellules en métaphase
- E- Les anomalies détectées par *fish* doivent toujours être confirmées par caryotype.

44 La CGH array

- A- Est une technique de biologie moléculaire
- B- Est une analyse ciblée du génome
- C- Est 100 à 1000 fois plus résolutive que les caryotypes classiques
- D- Permet de détecter les anomalies chromosomiques équilibrées
- E- Détecte les remaniements déséquilibrés présents en mosaïque dans 10% des cellules

45 Le caryotype métaphasique

- A- C'est l'ensemble des chromosomes classés d'un individu
- B- Les fibroblastes sont les cellules les plus utilisés en pratique pour l'obtenir
- C- Le stock chromosomique est caractéristique de l'espèce humaine. Un lot haploïde est composé de 26 chromosomes
- D- Les chromosomes sont classés en fonction de leur taille et de la position du centromère qui définit l'indice centromérique
- E- Peut mettre en évidence une mutation génique.

46 A propos des anomalies chromosomiques

- A- Les remaniements constitutionnels peuvent se former lors des premières divisions embryonnaires
- B- Les anomalies de nombre peuvent résulter d'une anomalie de la fécondation
- C- Les anomalies de structure impliquent une ou plusieurs cassures chromosomiques suivies d'un recollement anormal
- D- Au moins 1% des naissances sont porteuses d'une anomalie chromosomique
- E- La majorité des fausses couches précoces sont dues à une anomalie chromosomique.

47 Les translocations robertsoniennes

- A- Sont dues à une fusion centromérique entre 2 chromosomes acrocentriques
- B- Se produisent entre chromosomes métacentriques
- C- Sont dues à 2 cassures sur le même chromosome, suivies de recollement après inversion du segment intermédiaire
- D- Sont responsables de la majorité des formes familiales des trisomies 21
- E- Ces translocations sont dues à des échanges de segments chromosomiques entre 2 chromosomes.

48 Quelle(s) anomalie(s) porte(nt) sur un seul chromosome ?

- A- Isochromosome
- B- Translocation robertsonienne
- C- Délétion interstitielle
- D- Chromosome en anneau
- E- Inversion paracentrique.

49 Quel est l'ordre correct pour obtenir un caryotype métaphasique analysable ?

- A- Blocage des divisions cellulaires en mitose, fixation des préparations chromosomiques, choc hypotonique, étalement sur lames, dénaturation enzymatique ou thermique et coloration au Giemsa
- B- Blocage des divisions cellulaires en mitose, étalement sur lames, choc hypotonique, fixation des préparations chromosomiques, dénaturation enzymatique ou thermique et coloration au Giemsa
- C- Blocage des divisions cellulaires en mitose, choc hypotonique, fixation des préparations chromosomiques, coloration au Giemsa, étalement sur lames et dénaturation enzymatique ou thermique
- D- Blocage des divisions cellulaires en mitose, choc hypotonique, fixation des préparations chromosomiques, étalement sur lames, dénaturation enzymatique ou thermique et coloration au Giemsa
- E- Choc hypotonique, Blocage des divisions cellulaires en mitose, fixation des préparations chromosomiques, étalement sur lames, dénaturation enzymatique ou thermique et coloration au Giemsa

50 Dans une maladie autosomique récessive:

- A- La maladie ne s'exprime que chez les homozygotes.
- B- Les deux parents sont obligatoirement malades (chacun exprime la maladie).
- C- Les hétérozygotes sont sains (ils n'expriment pas la maladie).
- D- La consanguinité n'a aucune influence sur l'apparition de la maladie.
- E- Le risque de transmission chez la descendance est de 50% lorsque les 2 parents sont sains.